

矩阵与线性变换 习题详解

第一题 形状与位置

A为 2×3 ，行是两条输出规则，列是三个输入坐标。B为 3×2 ，可把二维输入映到三维中间坐标；X为 4×3 ，行是四条样本，列是三个特征。不同矩阵的同一个轴编号未必有相同含义。

数学a23表示第2行第3列，是3。Python从0开始，写A[1,2]。A[2,3]会越界，不能因为数学下标习惯就直接复制为数组索引。

第二题 三种乘法

逐元素H * D为[[2,0],[0,1]]。矩阵H @ D为[[2,1],[0,1]]，右上角由 $1 \times 0 + 1 \times 1$ 得到1。D @ H为[[2,2],[0,1]]，右上角由 $2 \times 1 + 0 \times 1$ 得到2。

星号没有沿共同维数求和，@有。两种矩阵次序也不相同。形状一致只说明这些操作在本例都有定义，不能保证它们表达相同任务。

第三题 完整非方阵乘积

AB左上为 $1 \times 2 + 2 \times 1 + (-1) \times (-1) = 5$ ；右上为 $1 \times 1 + 2 \times 0 + (-1) \times 2 = -1$ ；左下为 $0 \times 2 + (-1) \times 1 + 3 \times (-1) = -4$ ；右下为 $0 \times 1 + (-1) \times 0 + 3 \times 2 = 6$ 。因此AB为[[5,-1],[-4,6]]，形状 2×2 。

BA的三行分别由B各行组合A两行。第一行2A第一行+A第二行，得到(2,3,1)；第二行等于A第一行(1,2,-1)；第三行为-A第一行+2A第二行，得到(-1,-4,7)。形状 3×3 。

两个结果形状不同，所以不可能相等。这里BA是有定义的；对于其他尺寸，交换顺序后还可能根本无法相乘。

第四题 两条等价路线

按行算：第一输出 $2 + 2 \times (-1) - 1 = -1$ ，第二输出 $-(-1) + 3 \times 1 = 4$ 。

按列算：A三列是(1,0)、(2,-1)、(-1,3)。以输入2、-1、1为系数，得到 $2(1,0) - (2,-1) + (-1,3) = (-1,4)$ 。两条路线得到同一个向量，不能把按列组合误写成逐元素乘法的最终结果。

第五题 零点检查只是必要条件

矩阵A乘零向量时，每个输出是若干个 $a_{ij} \times 0$ 之和，所以均为0。也可用线性定义 $T(0x) = 0T(x) = 0$ 。

$f(t) = t^2$ 把零映到零，但 $f(1+1) = 4$ ， $f(1) + f(1) = 2$ ，不保持加法，所以不是线性函数。只用 $F(0) = 0$ 筛选无法证明线性，仍需检查所有线性组合的保持关系。

第六题 矩阵列与单位向量

$Me_1=(2,1)$, $Me_2=(1,1)$, 分别为M两列。输入 $(1,2)=e_1+2e_2$, 因此 $M(1,2)=(2,1)+2(1,1)=(4,3)$ 。

给定线性条件, 任意输入都能拆成标准单位向量的唯一组合, 其像被线性条件完全决定, 所以列足够。若不满足线性, 仅知道两个单位输入的输出生不能决定整个函数。

第七题 复合次序

先D后H: $x=(1,1)$ 经D成为 $(2,1)$, 再经H成为 $(3,1)$, 矩阵顺序是HD。先H后D: 中间仍恰好是 $(2,1)$, 再经D成为 $(4,1)$, 矩阵顺序DH。

相同中间向量在本例只是巧合, 后一步规则不一样。乘积里最右边的矩阵先作用于列向量, 括号 $H(Dx)$ 能直接显示时间顺序。

第八题 转置证明

令A为 $m \times d$ 、B为 $d \times k$ 。左侧 (AB) 转置为 $k \times m$; 右侧B转置为 $k \times d$, A转置为 $d \times m$, 乘积也为 $k \times m$ 。

任取 i, j , 左侧第 ij 项等于 AB 第 ji 项, 即对所有 ℓ 求和 $a(j, \ell)b(\ell, i)$ 。右侧第 ij 项为对所有 ℓ 求和B转置 $(i, \ell)A$ 转置 (ℓ, j) , 也就是 $b(\ell, i)a(j, \ell)$ 。每项是实数, 因子可以交换, 所以两个有限和相等。每个元素相等证明矩阵相等。

这里没有把A、B整个交换, 而是转置改变了行列角色, 再逐元素应用实数乘法交换律。混淆这两种交换是常见错误。

第九题 新基坐标

要求 $c_1+c_2=-1$ 、 $c_1-c_2=3$ 。相加得 $2c_1=2$, 所以 $c_1=1$; 相减得 $2c_2=-4$, 所以 $c_2=-2$ 。核对 $(1,1)-2(1,-1)=(-1,3)$ 。

任意 x 都可用 $c_1=(x_1+x_2)/2$ 、 $c_2=(x_1-x_2)/2$ 表示。任何可能解都必须在两式相加相减后得到这两个数, 所以表示唯一。这同时证明了覆盖全部平面与唯一性, 不只验证某一个向量。

原向量长度 $\sqrt{10}$, 新坐标 $(1,-2)$ 的普通长度 $\sqrt{5}$ 不同, 因为两根新基向量本身长度为 $\sqrt{2}$ 。几何对象没变, 不能忽略基长度就用新坐标平方和替代原几何长度。

第十题 角度与单位圆

整圈为360度、 2π 弧度。45度占整圈 $1/8$, 故为 $2\pi/8=\pi/4$ 弧度。在第一象限45度的圆点横纵坐标相等且为正。令二者为 q , 由单位圆 $q^2+q^2=1$, 得 $q=1/\sqrt{2}=\sqrt{2}/2$ 。

所以 $\sin$ 和 $\cos$ 都为 $\sqrt{2}/2$ 。代码必须先`np.deg2rad(45)`，再把结果交给 $\sin$ 、 $\cos$ 。`np.cos(45)`解释为45弧度，未必报错但含义不对。

第十一题 保持内积的理由

令 $c=\cos \theta$ 、 $s=\sin \theta$ 。 R 转置乘 R 的对角项是 $c^2+s^2=1$ ，非对角项分别是 $-cs+sc$ 、 $-sc+cs$ ，均为0，所以得到 I 。

(Rx) 转置 $(Rz)=x$ 转置 R 转置 $Rz=x$ 转置 z ，故内积保持。令 $z=x$ 得到平方长度保持，取非负平方根得到长度保持。两点间距离等于差向量长度，而 $Rx-Rz=R(x-z)$ ，所以距离也保持。

对于零向量不定义夹角。正交矩阵也可能是反射，不应把 R 转置 $R=I$ 单独当作“任意矩阵都是旋转”的判据；本讲的旋转还由单位方向去向和逆时针角度指定。

第十二题 压扁的信息损失

P 把 $(1,2)$ 与 $(1,-1)$ 都映到 $(1,0)$ 。两输入不同却给相同输出，所以任何只看到 $(1,0)$ 的恢复规则都无法判断原来是哪一个。这个结论来自显式反例，不需使用秩或行列式。

若输出为 $(1,3)$ ，在这条 P 规则下根本无法达到，因为所有输出的第二坐标都为0。这是“没有输入”与“输入不唯一”两种不同问题，下一讲会继续研究。

第十三题 仿射与线性模型名称

$F(0)=b=(1,-1)$ ，不是零，所以 F 不是严格线性映射。 $F(u)+F(v)=H(u+v)+2b$ ，而 $F(u+v)=H(u+v)+b$ ，二者相差 b 。

机器学习把 w 转置 $x+b$ 称为线性模型时，常指它对参数的线性组合结构。对输入 x 而言，有非零固定 b 就是仿射。扩充常数特征1可以把偏置写进内积，但没有取消原输入映射的仿射性质。

第十四题 从单样本到批量

第 i 个输出列向量 $y_i=A x_i$ ，转成行得到 y_i 转置 $=x_i$ 转置 A 转置。 X 把各 x_i 转置排成行，所以 $Y=X A$ 转置。形状为 $(n \times d)(d \times k)=n \times k$ ，本例 4×3 乘 3×2 得 4×2 。

四个输出依次为 $(5,-2)$ 、 $(-1,8)$ 、 $(-1,4)$ 、 $(1,6)$ 。权重 $w=(2,-1,3)$ 给出标量分数0、8、8、12；加偏置0.5后为0.5、8.5、8.5、12.5。

要检查一行，用 $A @ X[i]$ 与 $Y[i]$ 比较。 $X @ A.T$ 保留样本轴；转置位置来自样本按行存放，而不是因为矩阵乘法总要求右边转置。

第十五题 单样本与广播

$X[0]$ 形状(3,), $X[1]$ 形状(1,3); w 形状(3,), $w[:,None]$ 形状(3,1)。一维 w 的.T仍是(3,), 不能把它当成新增列轴。

预测(n,1)减目标(n,)时, NumPy把后一项按(1,n)对齐, 两边广播为(n,n), 形成每个预测与每个目标的差。若只看总平均, 可能隐藏错误。应让两者都为(n,)或都为(n,1), 并在计算误差前核对shape一致。

只有一条样本时也应保留批量函数要求的样本轴。本讲apply_rows明确拒绝一维X, 避免调用者不知不觉依赖自动提升规则。

第十六题 核验报告参考

报告应先写轴约定: 单样本按列理解, 批量数据每行一条, X为 4×3 , A为 2×3 。列出AB的四个手算值与循环结果, 确认为[[5,-1],[-4,6]]。说明HD与DH右上角分别1、2, 作用于(1,1)得到不同输出。

网格图至少选缩放与旋转, 使用相同横纵单位比例, 标明灰色输入、蓝色输出和变换方向。缩放一般改变长度, 旋转在本讲角度定义下保持内积。保留压扁例子能进一步显示不同输入可能合并到同一输出。

单样本输入 $X[1]$ 应返回(1,2), 输入 $X[0]$ 应被批量接口拒绝。旋转测试记录角度45度转换为 $\pi/4$, R转置R与I在明确浮点容差内一致, $x=(2,1)$ 、 $z=(1,3)$ 旋转前后内积均为5。

最后区分证明与测试: 逐元素证明支持一般等式; 有限数值测试支持本次程序实现。不要写“68个测试证明了所有矩阵都如此”。原始合成文件、运行版本、输出摘要和Notebook必须保留, 才能由他人复核。